

[LLM 분석 보고서]

[LLM 비교 분석 보고서]



작성일	2025.07.14
작성자	안서진, 강지민, 김예은, 전소현, 배영혜, 김신아, 정지윤
검토자	김예은

목차

I. 분석 개요.....	3
1. 분석 목적.....	3
2. 분석 환경 및 프로그램 설명.....	3
II. 아티팩트 별 분석 결과 비교.....	3
1. 사용자 행위 아티팩트.....	4
2. 메신저 아티팩트.....	10
3. 네트워크 아티팩트	14
III. 비교 분석 표.....	14
IV. 분석 결론.....	14
V. 참고 문헌.....	18

I. 분석 개요

1. 분석 목적

본 보고서는 디지털포렌식 관점에서의 수사 효율성 극대화를 목표로, 서버 기반 LLM인 ChatGPT, Claude와 로컬 기반 LLM인 LM Studio, JAN의 차이점을 체계적으로 비교 분석한다. 특히, 사용자 행위와 메신저 및 네트워크 아티팩트를 중심으로, 각 LLM 프로그램에 따른 아티팩트 간의 차이점을 제시한다. 이를 통해 본 보고서는 디지털 포렌식 환경에서 서버 기반 LLM 및 로컬 기반 LLM 프로그램에 따라 실무적인 근거 및 방향성을 제시한다.

2. 분석 환경 및 프로그램 설명

ChatGPT(v1.2025.139.0)는 프로토타입 대화형 인공지능 챗봇으로 LLM을 사용하여 사용자의 질문에 대한 자연스러운 응답을 생성한다.

Claude(v0.10.14)는 Constitutional AI를 사용한 어시스턴트로, 안전하고 정확하며 철저한 보안을 통해 최상의 업무 성과를 달성하도록 한다.

대량의 정보를 처리하고 아이디어를 브레인스토밍하며 텍스트와 코드를 생성한다. 이들은 서버 기반 LLM이다.

LM Studio(v0.3.16)는 로컬 AI Toolkit으로, Llama, Deepseek 등 다양한 LLM 모델을 전문 지식 없이 쉽게 실행할 수 있다. JAN(v0.6.3)은 오프라인으로 실행되어 ChatGPT의 대안으로 제시된다. 완벽한 제어와 개인정보 보호를 통해 AI를 사용할 수 있도록 한다. 이들은 로컬 기반 LLM이다.

II. 아티팩트 별 분석 결과 비교

1. 사용자 행위 아티팩트

1) 사용자 계정 정보

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: API 분석을 통해 ChatGPT 데스크톱 애플리케이션에서 전송된 GET /public-api/conversation_limit 요청 헤더에서 csrf-token, session-token 등의 인증 정보가 포함되어 있으며, 해당 요청은 로그인 세션 기반임을 확인할 수 있다. 또한 JWT 토큰 복호화 결과, PAYLOAD에서 사용자의 이메일 주소(forensicbread@gmail.com)과 로그인 세션의 고유 식별자인 session_id가 명확히 식별되었다.
- ① 경로: C:\Users\forensic\AppData\Local\Packages\OpenAI.ChatGPT\Desktop_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\ChatGPT\Cache\Cache_Data
- ② 분석 내용: 캐시 파일 내부의 <https://chatgpt.com/backend-api/me> 경로의 json 파일을 통하여 ChatGPT 계정 정보(이메일 주소, 이름, 전화번호 및 프로필 URL)를 확인할 수 있다.
- ① 경로: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
- ② 분석 내용: 해당 레지스트리를 분석한 결과, 사용자 계정의 SID와 사용자명(C:\Users\forensic)을 확인할 수 있다.

(2) Claude

- ① 경로: C:\Windows\System32\config\
- ② 분석 내용: Security 이벤트 로그를 통해 호스트 이름 및 계정 도메인, 권한 정보를 확인할 수 있다.
- ① 경로: C:\Windows\System32\config\SAM\Domains\Account\Users

- ② 분석 내용: SAM 하이브 파일을 통해 해당 계정의 상세 정보(User ID, User Name, Groups)를 확인할 수 있으며, 보안 질문과 같은 Reset Data 항목도 확인 가능하다.
- ① 분석 내용: API 분석 결과, /api/organizations/{UUID} 요청을 통해 사용자 고유 식별자 및 사용자 등록 이메일을 확인할 수 있고,
/api/bootstrap/{UUID}/statsig?statsig_hashing_algorithm=djb2 요청에서는 이메일 주소 및 운영체제 정보 등 사용자 식별 정보를 포함하고 있음을 확인할 수 있다.

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: 프로세스 덤프 후, `py vol.py -f LMstudio.vmem windows.sessions` 명령어를 통해 호스트 이름을 확인할 수 있다.

(4) JAN

- ① 분석 내용: 프로세스 덤프 후, main.log 파일 내에 C:\Users\<username> 형태의 사용자를 식별할 수 있다.

2) 프로그램 실행 흔적

(1) ChatGPT

- ① 경로: C:\Windows\Prefetch,
- ② 분석 내용: Prefetch 파일을 통해 ChatGPT 프로그램의 실행 시각과 누적 실행 횟수가 확인된다.
- ① 경로: \Users\forensic\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\History
- ② 분석 내용: Microsoft Edge를 통한 auth.openai.com 접속 기록을 기반으로 OAuth 인증 흐름이 수행된 사실이 확인된다.
- ① 경로:
NTUSER.DAT\ROOT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UsserAssist
- ② 분석 내용: ChatGPT-Desktop이 실행된 횟수, 사용된 시간, 마지막으로 실행된 시간 정보가 확인된다.

- ① 경로: SYSTEM/ROOT/ControlSet001/Control/Session Manager/AppCompatCache
- ② 분석 내용: ChatGPT.exe의 최종 수정 타임스탬프를 통해 해당 실행 파일이 디스크에 올라온 시점이 확인된다.
- ① 분석 내용: 실행 직후에는 /api/auth/providers 요청이 발생하며, User-Agent에 Electron/36.3.1이 명시되어 데스크톱 기반 애플리케이션임을 알 수 있다. 이 요청에는 CSRF 방지 토큰과 리디렉션 경로, Cloudflare 보안 쿠키 등이 포함되며, 응답으로 운영·개발·테스트 환경을 아우르는 총 4개의 인증 채널이 JSON 형태로 반환된다.

(2) Claude

- ① 경로: C:\Windows\Prefetch
- ② 분석 내용: Prefetch 파일을 통해 Claude 프로그램의 실행 시각과 누적 실행 횟수가 확인된다.
- ① 경로:
C:\root\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Claude\log\main.log
- ② 분석 내용: 앱이 설치된 후 실행될 때마다 서버와 통신하며, "App is installed", "Checking for updates" 등의 로그가 반복 기록되어 실행 여부가 확인된다.
- ① 경로:
C:\root\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Claude\log\window.log
- ② 분석 내용: 특정 세션 ID를 포함한 Claude 웹 주소(<https://claude.ai/chat/...>)에 접근하려는 시도가 기록되어 사용자가 대화 세션에 접속했음이 확인된다.
- ① 경로: C:\Windows\System32\config\SYSTEM
- ② 분석 내용: AppCompatCache와 BAM 분석을 통해 Claude 실행 및 관련 메모리 수집 도구(MRCv120.exe) 실행 시각이 구성되어 실행 타임라인이 확인된다.

- ① 분석 내용: 실행 직후에는 확장 기능 로딩, 사용자 설정 동기화, 초기화 및 통계 설정, **GitHub** 연동 확인 등의 **API** 요청이 자동 수행되며, 이 과정에서 사용자 세션 **ID**, 디바이스 **ID**, 이메일 등의 정보가 서버로 전송된다. 이러한 네트워크 요청은 **Claude**가 실행 즉시 사용자 환경을 구성하고 서버와 연동하여 상태를 유지하는 구조임이 확인된다.

(3) LM Studio

- ① 경로: C:\Windows\Prefetch
- ② 분석 내용: Prefetch 파일을 통해 LM Studio 프로그램의 실행 시각과 누적 실행 횟수가 확인된다.
- ① 경로: C:\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\LM Studio\logs\main.log
- ② 분석 내용: 여러 차례 실행 로그가 기록되어 있으며, 실행 시 업데이트 채널이 **stable**로 설정되었음이 확인된다.
- ① 분석 내용: Volatility windows.pslist 명령을 통해 LM Studio.exe를 포함한 다수의 사용자 애플리케이션이 활성 상태인 것이 확인되었으며, windows.pstree 분석 결과 로그인 후 GUI 환경이 구성된 뒤 LM Studio.exe가 사용자에게 의해 직접 실행된 것으로 나타났다.

(4) JAN

- ① 경로: C:\Windows\Prefetch
- ② 분석 내용: Prefetch 파일을 통해 JAN 프로그램의 실행 시각과 누적 실행 횟수가 확인된다.
- ① 경로: C:\Users\Foren\AppData\Roaming\Jan\logs\app.log
- ② 분석 내용: 애플리케이션 실행 시 생성된 로그로, 확장 기능 설치 정보 및 사용자 설정 로딩 과정이 기록되어 있어 프로그램이 실제 실행되었음이 확인된다.
- ① 분석 내용: Volatility windows.pslist 명령을 통해 jan.exe 프로세스가 실행 중임과 PID를 확인하였고, 이후 windows.dumpfiles 명령으로 해당 PID의 프로세스를 덤프한

결과, 실행 파일 외에 **app.log.dat** 파일이 함께 추출되었으며,
로그 내용과 경로를 통해 **JAN**이 실제 실행되었음과 사용자
계정이 확인된다.

3) 파일 업로드 및 다운로드 흔적

(1) ChatGPT

- ① 경로: C:\Users\forensic\Desktop
- ② 분석 내용: 저장된 파일 및 파일 삭제 흔적이 확인된다.
- ① 경로: \$MFT, \$UsnJrnl, \$LogFile
- ② 분석 내용: NTFS 로그 분석을 통해 파일 생성, 접근, 수정, 삭제 등의 시각 정보가 확인된다.

(2) Claude

- ① 경로:
 \Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\
 Recent
- ② 분석 내용: 사용자가 최근에 접근한 파일의 경로 및 이름이
 .lnk 파일 형태로 저장됨이 확인된다.
- ① 경로:
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Cu
 rrentVersion\Explorer\ComDlg32
- ② 분석 내용: 사용자가 Claude 애플리케이션을 통해 열거나
 저장했던 파일 및 폴더의 경로가 레지스트리에 기록된다.
 특히 OpenSavePidlMRU, LastVisitedPidlMRU 키를 통해
 파일 접근 경로와 파일 확장자 정보(.pdf, .csv 등)를 추출할
 수 있음이 확인된다.

(3) LM Studio

- ① 경로: C:\Users\forensic-PC\lmstudio\user-files
- ② 분석 내용: 채팅 내용 도중 업로드 한 파일과 파일의 내용을
 확인해 볼 수 있다.

(4) JAN

- ① 경로: \$MFT, \$UsnJrnl, \$LogFile

- ② 분석 내용: **NTFS** 로그 분석을 통해 파일 생성, 접근, 수정, 삭제 등의 시각 정보가 확인된다.

2. 메신저 아티팩트

1) 프롬프트 채팅 기록

(1) Chat GPT

- ① 저장 경로 :

C:\Users\forensic\AppData\Local\Packages\OpenAI.ChatGPT\Desktop_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\ChatGPT\Local Storage\leveldb

- ② 분석 내용 : **.ldb** 파일을 통해 메타데이터 항목을 중심으로 분석을 진행하였다. 프롬프트 관련 채팅 기록은 **Level DB** 형태로 저장되어 있으며, 해당 경로에서 대화 목록이 확인되었다. 각 대화의 대화 제목, 생성/수정 시각, 아카이브/메모리 사용 여부 등 메타데이터에서 확인 가능하나, 프롬프트 원문 내용은 난독화되어 확인할 수 없었다.

(2) Claude

- ① 저장 경로 :

C:\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\Claude\Local Storage\leveldb

- ② 분석 내용 : **.ldb** 파일을 **HxD**로 직접 열어 평문을 확인하였으며 키워드 기반으로 분석을 진행하였다. **Level DB** 내 일부 파일에서 스레드의 첫 번 프롬프트 내용은 평문으로 저장되어 있어 특정 질의 내용을 확인 할 수 있다. 전체 대화 내용 대부분은 난독화되어 확인할 수 없었으며, 보안 우회도 불가능하였다.

- ① 저장 경로 :

/api/organizations/{UUID}/chat_conversations/{ConversationID}

② 분석 내용 : Claude 애플리케이션은

/api/organizations/{UUID}/chat_conversations/{ConversationID} 경로로 서버와 API 통신을 수행하며, 해당 요청에 대한 응답으로 사용자가 지정한 대화 제목과 Claude의 응답 본문이 평문 형태로 포함되어 전송되는 정황이 확인되었다. 이를 통해 대화 내용이 암호화 없이 API 응답에 포함되어 클라이언트로 전달되고 있음을 확인할 수 있다.

(3) LM studio

① 저장 경로 : C:\Users\forensic-PC\lmstudio\conversations

② 분석 내용 : Autopsy를 통해 .json 파일을 열어 구조화된 대화 내역을 분석 진행하였다. 프롬프트와 응답이 JSON 파일에 평문으로 저장된 것을 확인할 수 있으며 난독화 된 채팅도 문자열 그대로 저장된다. 사용자의 질의, 응답 내용, 사용한 모델명 등 대화 전체 내용을 상세히 확인할 수 있다. 파일 업로드 내역 등 상세 정보까지 확인이 가능하여 행위 기반 분석이 가능하다.

② 분석 내용 : 프로세스 덤프 후 .dmp파일을 HxD로 분석을 진행하였다. 사용자와 어시스턴트 간의 채팅 기록이 메모리 내 평문 형태로 저장되어 있는 것을 확인할 수 있다.

(4) JAN

① 저장 경로 : C:\Users\Foren\AppData\Roaming\Jan\data\threads

② 분석 내용 : .json , .jsonl 파일을 VScode 및 로그 분석 도구를 사용하여 분석 진행하였다. thread.json과 message.jsonl 파일에 프롬프트와 응답이 모두 평문으로 저장되어 있으며, 모델명과 세부 대화 내용을 확인할 수 있다. 삭제된 프롬프트나 수정된 내용도 .log 파일을 통해 세부 정보 확인이 가능하다.

2) 삭제된 프롬프트

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: 삭제되거나 수정된 프롬프트 내역을 확인할 수 없다.

(2) Claude

- ① 분석 내용: 삭제되거나 수정된 프롬프트 내역을 확인할 수 없다.

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: 프로세스 덤프 후 .dmp파일을 HxD로 분석했을 때 사용자가 삭제한 프롬프트 질의 및 응답 내용 모두 메모리에 잔존하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 LM studio가 일정 기간 내부적으로 채팅 데이터를 메모리에 유지한다는 것을 확인할 수 있다.

(4) JAN

- ① 저장 경로:
C:\Users\forensic\AppData\Roaming\Jan\data\logs
\cortex.log
- ② 분석 내용: 사용자가 삭제한 프롬프트 내용 전체가 로그 파일에 그대로 기록되어 있으며 사용한 모델 정보 또한 함께 확인할 수 있다. 또한 프롬프트 수정 시 사용자가 입력한 수정 전 원문과 수정 후 원문이 로그 파일에 그대로 기록된다. 마찬가지로 모델 정보 또한 확인할 수 있다.
- ① 분석 내용: 프로세스 덤프 후 .dmp파일을 HxD로 분석했을 때 메타데이터 영역에서 삭제된 프롬프트의 일부 내용이 남는다.

3. 네트워크 아티팩트

1) 사용자 IP 정보

(1) ChatGPT

- ① 저장 경로:
C:\Users\forensic\AppData\Local\Packages\OpenAI.ChatG

PTDesktop_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\ChatGPT\Network\Network Persistent State

- ② 분석 내용: ChatGPT 프로그램은 Network Persistent State 파일의 "address" 항목에 클라이언트 IP를 기록함을 알 수 있다.

(2) Claude

- ① 저장 경로:
C:\root\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\claude\Network\Network Persistent State
- ② 분석 내용: Claude 프로그램은 Network Persistent State 파일의 "address" 항목에 클라이언트 IP를 기록함을 알 수 있다.

(3) LM Studio

- ① 저장 경로:
C:\root\Users\forensic-PC\AppData\Roaming\LMStudio\Network\Network Persistent State
- ② 분석 내용: LM Studio 프로그램은 Network Persistent State 파일의 "address" 항목에 로컬 시스템 주소를 기록하며, 파일 내 프로토콜 정보 분석을 통해 사용자가 QUIC 프로토콜로 통신하고 있음을 확인할 수 있다.

(4) JAN

- ① 저장 경로: 사용자의 로컬 환경에서 직접 ip를 확인
- ② 분석 내용: JAN 프로그램을 분석한 결과, JAN은 별도의 파일에 클라이언트의 ip를 저장하지 않기 때문에 사용자의 로컬 환경에서 직접 ip를 확인해야함을 알 수 있다.

2) DNS 요청 및 응답

(1) ChatGPT

- ① 분석 내용: ChatGPT 프로그램은 실행 시 먼저 chatgpt.com 도메인의 IP를 조회해 메인 서버와 연결한다. 이어서 대화 처리를 위한 ab.chatgpt.com, UI 리소스 로드를 위한 cdn.oastatic.com과 인증 스크립트 제공을 위한

auth-cdn.oastatic.com, 파일 업로드·다운로드를 담당하는 files.oaiusercontent.com 도메인에 대해 차례로 DNS 조회를 수행한다. 또한 원격 로깅과 모니터링을 위해 datadoghq.com과 sentry.io 도메인의 IP를 주기적으로 갱신하고, 네트워크 오류 추적을 위해 Cloudflare 관련 도메인(cloudflare.com, cdn-cgi.cloudflare.com)의 DNS 정보를 확인한다.

(2) Claude

- ① 분석 내용: Claude 데스크톱 클라이언트는 앱 실행 직후 claude.ai와 a-api.anthropic.com 도메인의 IP를 조회해 API 서버 연결을 준비한다. Google OAuth 인증을 위해 accounts.google.com 도메인의 IP를 확인하고, 고객 지원 및 결제 관리를 위해 intercom.io와 stripe.com 도메인의 DNS 정보를 갱신한다. 대화 세션 중에는 A/B 테스트를 위한 statsig.io와 성능 모니터링을 위한 sentry.io, GCP 호출을 위한 googleapis.com 계열 도메인에 대해서도 추가적인 DNS 조회가 발생한다.

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: LM Studio는 설치 및 실행 과정에서 Windows 신뢰성 검증을 위해 checkappexec.microsoft.com 도메인의 IP를 조회한다. 이어서 버전 확인을 위해 versions-prod.lmstudio.ai와 lmstudio.ai 도메인의 DNS 정보를 갱신하며, 모델 검색·관리 단계에서는 search.lmstudio.ai, models.lmstudio.ai, extensions.lmstudio.ai 서브도메인에 대해 각각 IP를 조회해 서비스 엔드포인트를 확인한다. 대화 처리나 외부 API 호출이 없으므로 이 외에는 DNS 활동이 발생하지 않는다.

(4) JAN

- ① 분석 내용: JAN 프로그램은 초기 실행 시 업데이트 확인을 위해 api.github.com 도메인의 IP를 조회하고, Microsoft 종속성 해결을 위해 *.microsoft.com 계열 도메인들을 DNS

조회한다. 모델 다운로드 단계에서는 **huggingface.co** 도메인의 **DNS** 정보를 갱신해 모델 파일 호스트 IP를 확인하며, 이후 모든 프롬프트 처리와 응답 생성은 로컬 환경에서 이루어지므로 추가적인 **DNS** 요청은 발생하지 않는다.

3) 접속 도메인 정보

(1) ChatGPT

① 분석 내용: **ChatGPT** 애플리케이션은 실행 단계별로 다양한 도메인과 통신하며 기능을 수행한다. 설치 시점에는 **apps.microsoft.com**, **store-images.s-microsoft.com** 등 **Microsoft** 관련 도메인과 연결되어 앱 구성 요소와 메타데이터를 다운로드한다. 앱 실행 후에는 **chatgpt.com**, **ab.chatgpt.com**을 통해 메인 서비스와 **API** 서버에 접속하고, **cdn.oastatic.com**을 통해 **UI** 리소스를 로드하며, **a.nel.cloudflare.com**을 통해 네트워크 오류 정보를 전송한다. 로그인 과정에서는 **auth-cdn.oastatic.com**에서 인증 인터페이스 리소스를 로딩하고, 프롬프트 전송 시에는 **ab.chatgpt.com**을 통해 대화 요청을 처리하며, **datadoghq.com**, **sentry.io** 등을 통해 성능 및 오류 데이터를 전송하는 흐름이 관찰되었다. 파일 업로드 기능 사용 시에는 **files.oaiusercontent.com**과 통신하여 파일 전송이 이루어진다.

(2) Claude

① 분석 내용: **Claude** 애플리케이션은 실행부터 사용자 상호작용, 백그라운드 통신까지 다양한 도메인과 단계적으로 연결된다. 앱 실행 초기에는 **claude.ai** 및 **a-api.anthropic.com**과 연결되어 **UI** 구성 요소를 로딩하고 서비스 상태를 확인하며, 이 과정에서 **checkappexec.microsoft.com**을 통해 **Windows** 앱 실행 확인도 함께 이루어진다. 로그인 시점에는 **accounts.google.com**을 통한 **Google** 계정 인증이 수행되며,

이후 고객지원(api-iam.intercom.io) 및 구독 관리(r.stripe.com) 관련 도메인과의 연동이 확인되었다. 사용자가 프롬프트를 입력하면 a-api.anthropic.com을 통해 대화 요청과 응답이 처리되고, 파일 업로드 및 다운로드를 www.claudeusercontent.com을 통해 이루어진다. 이외에도 앱 사용 중에는 statsig.anthropic.com에서 기능 제어 및 실험, sentry.io, gcp.gvt2.com을 통한 오류 및 성능 모니터링, s-cdn.anthropic.com을 통한 정적 리소스 로딩 등 다양한 백그라운드 통신이 지속적으로 발생하는 것이 확인되었다.

(3) LM Studio

- ① 분석 내용: LM Studio 애플리케이션은 실행 및 모델 관리 단계에서 일부 도메인과 통신하며, 프롬프트 실행은 로컬 환경에서 이루어지는 구조를 가진다. 설치 파일 실행 시 checkappexec.microsoft.com과 통신하여 Windows가 프로그램의 신뢰성을 검증하는 과정이 확인되었고, 앱 실행 시에는 lmstudio.ai 및 versions-prod.lmstudio.ai 도메인과 연결되어 사용자 로그인과 버전 확인이 수행된다. 모델 검색 및 다운로드 단계에서는 search.lmstudio.ai, models.lmstudio.ai, extensions.lmstudio.ai, graph.lmstudio.ai 등의 서브도메인과 통신하여 모델 메타데이터, 확장 기능 정보 등을 주고받는 것이 확인되었다. 반면, 프롬프트 전송 및 파일 처리 단계에서는 외부 도메인과의 TLS 연결이 관찰되지 않았으며, 이를 통해 LM Studio는 로컬 환경에서 직접 모델을 구동하고 프롬프트를 처리하는 구조임을 확인할 수 있었다.

(4) JAN

- ① 분석 내용: 프로그램 초기 실행 시 github.com, api.github.com, release-assets.githubusercontent.com, objects.githubusercontent.com 등 GitHub 관련 도메인과의 통신이 확인되었으며, 이를 통해 실행 파일의 리소스 확인 및 업데이트가 이루어지는 것으로 분석되었다. 또한

edge.microsoft.com과의 연결도 함께 발생함이 관찰되었다.
 모델 다운로드 단계에서는 huggingface.co 및
 cdn-lfs-us-1.hf.co와의 다중 TLS 연결이 단시간 내
 집중되었으며, 이는 Hugging Face 플랫폼으로부터 대규모
 모델 파일을 내려받는 과정으로 해석된다. 이후 프롬프트를
 입력하고 응답을 생성하는 단계에서는 외부 서버와의 TLS
 통신이 발생하지 않았으며, 이를 통해 AN 프로그램 역시
 모델을 로컬에서 직접 실행하여 응답을 처리하는 구조임이
 확인되었다.

III. 비교 분석 표

프로그램명	ChatGPT	Claude	LM Studio	JAN
사용자 계정 정보	이메일 주소, 이름, 전화번호 및 프로필 URL과 PC 내 사용자명 확인 가능	호스트 이름과 보안 질문, 이메일 주소 확인 가능	프로세스 덤프를 통해 호스트 이름 확인 가능	프로세스 덤프를 통해 PC 내 사용자명 확인 가능
프로그램 실행 흔적	Prefetch, UserAssist, AppCompatCache를 통해 확인 가능, OAuth 인증을 통해 로그인 흔적 확인 가능, 초기 API 호출 확인 가능	Prefetch, 로그 파일, AppCompatCache 분석, BAM를 통해 확인 가능, 초기 API 호출 확인 가능	Prefetch, 로그 파일, pslist 및 pstree 기반으로 확인 가능	Prefetch, 로그 파일, pslist 및 dumpfiles 기반으로 확인 가능
파일 업로드/다운로드 흔적	Desktop, NTFS 로그를 통해 저장/삭제 시각 확인 가능, 내용 확인 불가	Recent, ComDlg32 레지스트리를 통해 파일 열기/저장 경로 및 시각 확인 가능, 내용 확인 불가	.lmstudio\user-files 경로에서 업로드 파일 및 내용 확인 가능	NTFS 로그를 통해 저장/삭제 시각 확인 가능, 내용 확인 불가
프롬프트 채팅 기록	LevelDB에서 대화 메타데이터 확인	.ldb 파일에서 일부 프롬프트 평문 확인	JSON 파일에서 평문으로 저장된	JSON, JSONL에서 평문으로 저장된

	가능. 프롬프트 본문은 난독화 되어 확인 불가	가능. 대부분 난독화되어 확인 불가. API 통신 응답에 대화 내용 평문으로 포함되어 전달	프롬프트 응답 내용 확인 가능. 상세 정보 확인 가능. 메모리 덤프로 채팅 기록 평문 확인 가능	프롬프트 응답 내용 확인 가능
삭제된 프롬프트	확인 불가	확인 불가	확인 불가	삭제/수정 내용 로그 파일에서 확인 가능. .dmp파일의 메타데이터에 일부 저장됨.
사용자 IP 정보	Network Persistent State 파일에서 확인 가능	Network Persistent State 파일에서 확인 가능	Network Persistent State 파일에서 확인 가능	별도의 파일에 사용자의 ip를 저장하지 않음
DNS 요청 및 응답	chatgpt.com 외 주요 서비스·업로드·모니터링 도메인 조회	claude.ai·a-api.anthropic.com 등 API·인증·성능 측정 도메인 조회	checkappexec.microsoft.com·lmstudio.ai 등 검증·버전·모델 도메인 조회	api.github.com·*.microsoft.com·huggingface.co 등 업데이트·의존성 도메인 조회
접속 도메인 정보	chatgpt.com (메인 서비스), ab.chatgpt.com (API), cdn.oastatic.com (UI), files.oaiusercontent.com (파일)	claude.ai (메인 서비스), a-api.anthropic.com (API), www.claudeusercontent.com (파일)	lmstudio.ai (로그인), versions-prod.lmstudio.ai (버전 확인), models.lmstudio.ai (모델 다운로드)	apigithub.com, huggingface.co (모델), microsoft.com (시스템 의존성), 로컬 실행 구조로 외부 통신 적음

IV. 분석 결론

본 분석을 통해 ChatGPT, Claude, LM Studio, JAN의 디지털 포렌식 아티팩트의 구조적 차이를 확인할 수 있다. 서버 기반인 ChatGPT와 Claude는 사용자 계정 정보, 프롬프트 채팅 기록, IP 정보, DNS 요청 및 응답 내역 등 네트워크 분석을 통하여 유의미한 아티팩트를 확인할 수 있다. ChatGPT의 경우 LevelDB에서 대화 메타데이터는 일부 확인할 수 있었지만 프롬프트 본문은 난독화되어 있어 직접적인 복원이 어렵다. 반면, Claude는 JSON 파일에서 프롬프트 응답이 평문으로 저장되어 있어, 보다 상세하고 직관적으로 확인이 가능하다. 네트워크 아티팩트 측면에서도 두 서버 기반 프로그램 모두 Network Persistent State 파일을 통해 사용자 IP를 확인할 수 있었고, DNS 요청 및 접속 도메인 역시 주요 서비스의 흔적이 남아 있었다.

이에 비해 로컬 기반인 LM Studio와 JAN은 네트워크 기반 아티팩트는 상대적으로 제한적이지만, 시스템 내부에 남는 아티팩트를 확인할 수 있다. LM Studio는 프로세스 덤프를 통해 호스트 이름과 같은 시스템 정보를 확인할 수 있었으며, 다양한 도메인 접속 기록이 확인되었다. JAN의 경우는 사용자의 IP 정보가 별도 파일에 저장되지 않았으며, 주로 프로그램 실행과 관련한 로컬 시스템 흔적 중심의 아티팩트가 남았다.

향후에는 이러한 분석을 기반으로 프로그램 별로 아티팩트의 특성을 자동으로 추출할 수 있는 분석 도구를 개발하고, 삭제되거나 변조된 아티팩트의 복원 가능성에 대한 심층 연구를 진행할 계획이다. 또한, 로컬 기반과 서버 기반 LLM의 아티팩트 패턴을 결합하여 보다 정교한 혼합 분석 시나리오를 수립하고, 각 프로그램의 업데이트나 버전에 따른 아티팩트 변화 양상도 분석할 예정이다. 궁극적으로 수사 관점에서 프로그램의 종류와 무관하게 아티팩트 분석의 방향과 전략을 빠르게 결정할 수 있는 실무적 기준을 마련하는 것이 목표이다.

V. 참고 문헌

[1] Kyungsuk Cho, Yunji Park, Jiyun Kim, Byeongjun Kim, Doowon Jeong, 「Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude」, forensic Science International: Digital Investigation, Vol 52, 2025, p. 301855

[2] Sonali Tyagi, Yufeng Gong, Umit Karabiyik, 「Forensic Analysis and Privacy Implications of LLM Apps: A Case Study of ChatGPT, Copilot, and Gemini」, SSRN Electronic Journal, 2025

[3] Clinton Walker, Taha Gharaibeh, Ruba Alsmadi, Cory Hall, Ibrahim, 「Forensic Analysis of Artifacts from Microsoft's Multi-Agent LLM Platform AutoGen」, ARES '24: Proceedings of the 19th International Conference on Availability, Reliability and Security, Article No.198, p.1-9, 2024